



DOCUMENT D'ARCHITECTURE TECHNIQUE (DAT)

Infrastructure de messagerie Zextras Carbonio

Maintien en Conditions Opérationnelles (MCO)

Client	Université d'Amboise
Périmètre	Messagerie, agenda, contacts, mobilité, chat, tâches, fichiers, visioconférence --- infrastructure haute disponibilité
Prestataire	Zextras Services
Rédacteur	Julien Nicolas
Vérificateur	Laurent FRANÇOISE
Version du document	1.0
Date	04/08/2026
Classification	Confidentiel

Historique des révisions

Version	Date	Auteur	Nature de la modification
0.1	[date]	Julien Nicolas	Création initiale
1.0	04/08/2026	Julien Nicolas	Version générée automatiquement

Table des matières

Historique des révisions	1
1 Introduction et cadrage	3
1.1 Objet du document	3
1.2 Confidentialité	3
1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé	3
1.4 Contexte et enjeux	3
1.5 Périmètre du document	4
1.6 Documents de référence	4
1.7 Glossaire et acronymes	4
2 Parties prenantes	6
2.1 Client — Université d'Amboise	6
2.2 Intégrateur — Zextras Services	6
3 Solution Zextras Carbonio	8
3.1 Présentation générale	8
3.2 Version déployée et documentation	8
3.3 Licence	9
4 Architecture fonctionnelle	10
4.1 Services rendus aux utilisateurs	10
4.1.1 Messagerie électronique	10
4.1.2 Agenda	10
4.1.3 Contacts	10
4.1.4 Fichiers	10
4.1.5 Édition collaborative	10
4.1.6 Chat	10
4.1.7 Visioconférence	10
4.1.8 Tâches	10
4.1.9 Authentification et protocoles d'accès	11
4.1.10 Protection anti-spam et anti-virus	11
5 Architecture technique détaillée	12
5.1 Vue d'ensemble de l'infrastructure	12
5.2 Topologie retenue	13
5.3 Système de sauvegarde des nœuds	14
5.4 Légende des catégories de flux	15
5.5 Schéma d'architecture	15
5.5.1 Schémas détaillés par type de flux	16
5.6 Composants Carbonio et rôles	23
5.6.1 Mesh	23
5.6.2 Directory Master (LDAP)	23
5.6.3 Directory Replica (LDAP)	24
5.6.4 Database	24

5.6.5	Mailstore	25
5.6.6	Proxy	26
5.6.7	MTA (Mail Transfer Agent)	26
5.6.7.1	MTA IN	27
5.6.7.2	MTA OUT	27
5.6.7.3	MTA AUTH	28
5.6.8	Files	28
5.6.9	Docs (édition collaborative)	29
5.6.10	Chat (Workstream Collaboration)	29
5.6.11	Visioconférence (Video Server)	29
5.6.12	Tasks	30
5.7	Haute disponibilité et résilience	30
5.8	Sauvegarde et restauration	31
5.9	Sécurité	31
5.9.1	Authentification et contrôle d'accès	31
5.9.2	Chiffrement	31
5.10	Opérations planifiées	31
6	DNS, légitimité et réputation de la plateforme	32
6.1	Domaines et alias de domaine	32
6.1.1	Qu'est-ce qu'un alias de domaine?	32
6.1.2	Domaines gérés par cette plateforme	32
6.1.2.1	Domaine principal — univ-amboise.fr	32
6.1.2.2	Domaine principal — etu.univ-amboise.fr	32
6.2	Légitimité et réputation de la plateforme	32
6.2.1	Nécessité d'un antispam et d'un antivirus	33
6.2.2	SPF, DKIM, DMARC — fonctionnement et conséquences	33
6.2.2.1	MX (Mail Exchanger)	33
6.2.2.2	SPF (Sender Policy Framework)	33
6.2.2.3	DKIM (DomainKeys Identified Mail)	34
6.2.2.4	DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)	34
7	Authentification	35
7.1	Méthodes d'authentification disponibles sur Carbonio	35
7.2	Configuration en production chez Université d'Amboise	35
7.2.1	Nom d'hôte et URL de connexion	35
7.2.2	Authentification native	35
7.2.3	Authentification externe LDAP/AD	35
7.2.4	Authentification SAML2	36
7.3	Politiques de sécurité liées aux comptes	36
7.3.1	Information importante	36
7.3.2	Paramètres retenus pour cette plateforme	36
8	Mécanisme d'ajout / Modification / Suppression de comptes automatisé	37
8.1	Paramètres de synchronisation	37
8.2	Opérations couvertes	37
9	Interfaces et intégrations	38
10	Exploitation et MCO	39

10.1 Administration courante	39
10.2 Supervision	39
10.3 Gestion des changements	39
11 Contraintes et exigences non fonctionnelles	40
12 Monitoring	41
13 Support	42
13.1 Contact	42
13.2 Niveaux de sévérité	42
13.3 Que faire en cas d'urgence	42
14 Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (PCA/PRA)	43
14.1 Définitions	43
14.2 Plan de Continuité d'Activité (PCA)	43
14.3 Plan de Reprise d'Activité (PRA)	43
15 Matrice exhaustive des règles de flux réseau	44
16 Annexes	47

1. Introduction et cadrage

1.1 Objet du document

Ce Document d'Architecture Technique (DAT) décrit l'architecture cible et/ou existante de l'infrastructure de messagerie collaborative basée sur Zextras Carbonio pour le compte de Université d'Amboise. Il a pour vocation de servir de référentiel technique partagé entre les équipes d'exploitation (MCO), l'éditeur/intégrateur Zextras et le client, tout au long du cycle de vie de la plateforme.

1.2 Confidentialité

☐	Public	Le contenu de ce document et de ses annexes peut être diffusé librement sans restriction.
☐	Client	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et ne peut être diffusé en dehors des intervenants directs.
☐	Restreint	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES.
☒	Confidentiel	Le contenu de ce document et de ses annexes est strictement confidentiel et est réservé uniquement aux collaborateurs de ZEXTRAS SERVICES identifiés ci-dessous.

1.3 Propriété intellectuelle et usage autorisé

Ce document est produit par Zextras Services à l'usage exclusif de Université d'Amboise dans le cadre de la conception, de la mise en œuvre et de l'exploitation de son infrastructure Carbonio. Il contient des informations propres à cette infrastructure (topologie, noms d'hôtes, domaines) et revêt à ce titre la classification indiquée ci-dessus.

Toute autre utilisation, reproduction, diffusion à des tiers ou exploitation à des fins autres que celles pour lesquelles il a été produit est interdite sans l'accord préalable écrit de Zextras Services.

1.4 Contexte et enjeux

[Décrire le contexte : migration depuis Zimbra/Exchange, hébergement on-premise ou cloud souverain, contraintes réglementaires (RGPD, hébergement France/UE), volumétrie utilisateurs, enjeux de continuité de service]

1.5 Périmètre du document

Sont couverts par le présent DAT, sur la base des services activés pour ce client :

- Authentification et annuaire d'entreprise --- nœud maître (LDAP)
- Authentification et annuaire d'entreprise --- réplique(s) en lecture (LDAP)
- Persistance des données applicatives (PostgreSQL)
- Messagerie électronique (SMTP/IMAP/POP3), agenda et contacts
- Accès webmail et synchronisation mobile (ActiveSync / EAS)
- Réception du courrier entrant (antispam/antivirus, SPF/DKIM/DMARC)
- Émission du courrier sortant (signature DKIM)
- Soumission authentifiée des e-mails sortants des utilisateurs
- Stockage de fichiers et partage documentaire (Carbonio Files)
- Édition collaborative de documents bureautiques en ligne (Collabora Online / LibreOffice Online)
- Messagerie instantanée d'entreprise (Chat --- Carbonio Workstream Collaboration)
- Visioconférence et réunions vidéo (Carbonio Workstream Collaboration --- Video Server)
- Gestion de tâches et listes de choses à faire (Carbonio Tasks)
- Supervision et remontée de métriques de la plateforme

Sont explicitement exclus du périmètre : *[Ex. : postes de travail clients, infrastructure réseau opérateur, applications tierces non intégrées à Carbonio]*

1.6 Documents de référence

Référence	Titre	Version
REF-01	Cahier des charges / expression de besoin	[V]
REF-02	Plan d'Assurance Sécurité (PAS)	[V]
REF-03	Contrat de service et SLA	[V]
REF-04	Documentation officielle Carbonio (docs.zextras.com)	en ligne

1.7 Glossaire et acronymes

Terme	Définition
MTA	Mail Transfer Agent — composant Carbonio en charge du routage SMTP entrant/sortant
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol — annuaire d'authentification et de profils
HSM	Hierarchical Storage Management — gestion multi-niveaux du stockage des messages
RTO / RPO	Recovery Time/Point Objective — délais cibles de reprise après incident

Terme	Définition
SPF / DKIM / DMARC	Mécanismes d'authentification et de lutte contre l'usurpation d'e-mails
MCO	Maintien en Conditions Opérationnelles

2. Parties prenantes

2.1 Client — Université d'Amboise

Université d'Amboise (fictive) --- établissement d'enseignement supérieur utilisé comme cas d'exemple d'infrastructure haute disponibilité pour ce générateur de DAT, avec une population mixte personnel/étudiants (deux domaines de messagerie distincts).

- Site web : <https://www.univ-amboise.fr>
- Adresse : Place du Château
37400 Amboise
- Téléphone d'urgence : +33 2 47 00 00 00

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Sophie Durand	Responsable de projet	sophie.durand@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 01
Marc Lefèvre	Responsable technique	marc.lefevre@univ-amboise.fr	+33 2 47 00 00 02
Amina Kaced	Intervenant technique	amina.kaced@univ-amboise.fr	
Thomas Roux	Intervenant technique	thomas.roux@univ-amboise.fr	

2.2 Intégrateur — Zextras Services

Zextras Services est la filiale française du groupe Zextras, présente en France depuis 2017 et spécialisée dans l'accompagnement des organisations dans la mise en œuvre, l'exploitation et l'évolution de leurs plateformes collaboratives. Forte d'une équipe d'experts reconnus pour leur maîtrise d'environnements critiques et à grande échelle, l'entreprise intervient à chaque étape des projets, depuis les phases de conception jusqu'au maintien en conditions opérationnelles. Ses compétences couvrent le déploiement de solutions en cloud souverain, sur site ou en architecture hybride, ainsi que la migration de plateformes complexes tout en garantissant la continuité des services. Zextras Services accompagne également les organisations dans la conduite du changement, le transfert de compétences et la montée en autonomie des équipes techniques et fonctionnelles. L'entreprise assure l'exploitation et le maintien en conditions opérationnelles d'infrastructures pouvant accueillir jusqu'à près d'un million d'utilisateurs, avec des exigences élevées en matière de disponibilité, de sécurité et de performance. Son offre comprend enfin un support technique de niveaux 2 et 3, assuré par des ingénieurs spécialisés, afin d'apporter une expertise avancée et un accompagnement durable tout au long du cycle de vie des plateformes.

- Site web : <https://www.zextras-services.fr>
- Adresse : 1 allée Ferdinand de Lesseps
37200 Tours

Nom	Rôle	E-mail	Téléphone
Julien NICOLAS	Responsable projet	julien.nicolas@zextras.fr	06 69 40 25 96
Laurent FRAN- ÇOISE	Responsable technique	laurent.francoise@zextras.fr	

3. Solution Zextras Carbonio

3.1 Présentation générale

Zextras Carbonio est une plateforme collaborative unifiée conçue pour centraliser l'ensemble des outils de communication et de collaboration au sein d'une seule solution. Elle intègre les services de messagerie électronique, calendriers, contacts, gestion des tâches, partage de fichiers, messagerie instantanée, visioconférence et collaboration documentaire, accessibles depuis une interface web moderne ainsi que depuis des applications mobiles.

Pensée autour des principes de souveraineté numérique, la plateforme permet aux organisations de conserver la maîtrise de leurs données, de leur infrastructure et de leurs politiques de sécurité, qu'elles choisissent un déploiement sur site ou dans un environnement cloud maîtrisé. Son architecture modulaire offre une grande souplesse de déploiement et d'évolution afin de répondre aux besoins d'organisations de toutes tailles.

La plateforme met l'accent sur la sécurité des données grâce à des mécanismes d'authentification avancés, au chiffrement des communications et à une gestion fine des droits d'accès. Elle s'appuie sur des standards ouverts afin de favoriser l'interopérabilité avec les outils et infrastructures existants.

Les fonctionnalités de partage, de coédition et de communication en temps réel facilitent le travail collaboratif, aussi bien en présentiel qu'à distance. Les outils d'administration permettent de gérer les utilisateurs, les domaines, les politiques de sécurité et les ressources de manière centralisée. La solution intègre également des mécanismes de sauvegarde, d'archivage et de restauration afin d'assurer la protection et la continuité des données.

Grâce à son interface intuitive et à son approche centrée sur l'expérience utilisateur, Zextras Carbonio constitue un environnement de travail numérique complet, sécurisé, évolutif et résolument orienté vers la maîtrise des données et la souveraineté des systèmes d'information.

Carbonio se déploie aussi bien on-premise que chez un hébergeur partenaire, ce qui permet de maîtriser la localisation des données — point d'attention fréquent des clients publics ou soumis à des contraintes réglementaires (RGPD, hébergement en France/UE).

3.2 Version déployée et documentation

Information	Valeur
Édition	Community Edition (CE), version 24.11.0
Version déployée	25.9.0
Date de sortie de cette version	30/09/2025
Vérifier la version actuellement supportée	https://docs.zextras.com/en/carbonio-release-notes/latest
Documentation utilisateur	https://docs.zextras.com/en/user-guide

Information	Valeur
Documentation administrateur	https://docs.zextras.com/en/carbonio-admin-guide

[Vérifier périodiquement que la version déployée est toujours dans son cycle de support — se référer au lien ci-dessus.]

Les modules effectivement activés sur cette plateforme sont listés au §5 (« Composants Carbonio et rôles »), chacun introduit par une description de son intérêt technico-commercial.

3.3 Licence

Les fonctionnalités et volumétries ci-dessous sont celles couvertes par le contrat de licence en vigueur pour Université d'Amboise. Toute évolution (ajout de comptes, activation d'un module) nécessite un avenant au contrat de licence.

Élément de licence	Valeur
Nombre de comptes	6000
Nombre d'accès ActiveSync (mobilité)	2000
Chat	Oui
Authentification à deux facteurs (2FA)	Oui
Stockage compatible S3	Oui
Visioconférence	Oui
Fichiers (Drive)	Oui

4. Architecture fonctionnelle

4.1 Services rendus aux utilisateurs

4.1.1 Messagerie électronique

Chaque utilisateur dispose d'une boîte aux lettres complète accessible depuis un navigateur, un client de messagerie (Outlook, Thunderbird...) ou un smartphone. Recherche, dossiers, règles de filtrage et signatures sont disponibles nativement.

4.1.2 Agenda

Un agenda personnel et des agendas partagés permettent d'organiser des réunions, de consulter la disponibilité des collègues et de réserver des ressources (salles, matériel), avec synchronisation sur mobile.

4.1.3 Contacts

Un carnet d'adresses personnel ainsi qu'un annuaire d'entreprise partagé (GAL) sont accessibles depuis tous les clients, avec suggestion automatique des contacts internes.

4.1.4 Fichiers

Un espace de stockage et de partage de fichiers, intégré au webmail, permet d'envoyer des pièces jointes volumineuses sous forme de lien plutôt qu'en pièce jointe, et de collaborer à plusieurs sur un même dossier.

4.1.5 Édition collaborative

Les documents bureautiques (texte, tableur, présentation) s'ouvrent et s'éditent directement dans le navigateur, à plusieurs simultanément, sans avoir besoin d'installer de suite bureautique sur le poste de travail.

4.1.6 Chat

Une messagerie instantanée d'entreprise permet des échanges en 1 :1 ou en groupe, avec historique et notifications, intégrée à la même plateforme que la messagerie électronique.

4.1.7 Visioconférence

Des réunions vidéo peuvent être organisées et rejointes directement depuis l'agenda ou le Chat, sans dépendre d'un outil de visioconférence tiers ni d'un compte supplémentaire.

4.1.8 Tâches

Des listes de tâches personnelles ou partagées permettent de suivre des actions à faire, avec échéances et rappels, intégrées au webmail et à l'agenda.

4.1.9 Authentification et protocoles d'accès

Méthode(s) d'authentification activée(s) sur cette plateforme (voir le détail complet au chapitre Authentification) :

- Authentification native (login/mot de passe Carbonio)
- Authentification externe LDAP/AD
- Authentification SAML2 (SSO)

Protocole(s) d'accès autorisés pour les utilisateurs :

- HTTPS (webmail)
- IMAPS
- POP3S
- ActiveSync (EAS, mobilité)
- SMTP submission authentifié (587)

4.1.10 Protection anti-spam et anti-virus

Voir le détail complet au §6.2 (« Légitimité et réputation de la plateforme »). Paramètres retenus pour Université d'Amboise :

Paramètre	Valeur
Nom du système anti-spam / anti-virus	Vade for Zextras
Filtrage sortant	Oui
Filtrage entrant	Oui
Quarantaine possible	Oui
Domaines dont le DKIM est géré par l'AS/AV	etu.univ-amboise.fr

5. Architecture technique détaillée

5.1 Vue d'ensemble de l'infrastructure

Nœud	Rôle(s)	RAM	CPU	OS
proxy01	Proxy	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
proxy02	Proxy	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
mta_in01	MTA IN	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
mta_in02	MTA IN	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
mta_out01	MTA OUT	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
mta_out02	MTA OUT	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
mta_auth01	MTA AUTH	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
mta_auth02	MTA AUTH	4 Go	2 vCPU	Rocky Linux 9
video01	Visioconférence (Video Server)	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
mail01	Mesh, Mailstore	16 Go	8 vCPU	Rocky Linux 9
mail02	Mesh, Mailstore	16 Go	8 vCPU	Rocky Linux 9
mail03	Mesh, Mailstore	16 Go	8 vCPU	Rocky Linux 9
application01	Mesh, Chat (Workstream Collaboration), Tasks	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
application02	Mesh, Files, Docs (édition collaborative)	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
services01	Mesh, Directory Master (LDAP)	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
services02	Mesh, Directory Replica (LDAP)	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9
services03	Mesh, Database	8 Go	4 vCPU	Rocky Linux 9

5.2 Topologie retenue

Topologie effective de la plateforme Université d'Amboise, telle que décrite dans le fichier de configuration :

Nœud	Hostname / IP	IP publique	Composants hébergés	Zone
proxy01	proxy01.exemple.fr 192.0.2.11	203.0.113.11	Proxy	Zone Publique (DMZ)
proxy02	proxy02.exemple.fr 192.0.2.12	203.0.113.12	Proxy	Zone Publique (DMZ)
mta_in01	mta-in01.exemple.fr 192.0.2.21	203.0.113.21	MTA IN	Zone Publique (DMZ)
mta_in02	mta-in02.exemple.fr 192.0.2.22	203.0.113.22	MTA IN	Zone Publique (DMZ)
mta_out01	mta-out01.exemple.fr 192.0.2.23	203.0.113.23	MTA OUT	Zone Publique (DMZ)
mta_out02	mta-out02.exemple.fr 192.0.2.24	203.0.113.24	MTA OUT	Zone Publique (DMZ)
mta_auth01	mta-auth01.exemple.fr 192.0.2.25	203.0.113.25	MTA AUTH	Zone Publique (DMZ)
mta_auth02	mta-auth02.exemple.fr 192.0.2.26	203.0.113.26	MTA AUTH	Zone Publique (DMZ)
video01	video01.exemple.fr 192.0.2.30	203.0.113.30	Visioconférence (Video Server)	Zone Publique (DMZ)
mail01	mailstore01.exemple.local 10.0.1.11	—	Mesh, Mailstore	Zone Privée (LAN)
mail02	mailstore02.exemple.local 10.0.1.12	—	Mesh, Mailstore	Zone Privée (LAN)
mail03	mailstore03.exemple.local 10.0.1.13	—	Mesh, Mailstore	Zone Privée (LAN)

Nœud	Hostname / IP	IP publique	Composants hébergés	Zone
application01	application01.exemple.local 10.0.1.20	—	Mesh, Chat (Workstream Collaboration), Tasks	Zone Privée (LAN)
application02	application02.exemple.local 10.0.1.21	—	Mesh, Files, Docs (édition collaborative)	Zone Privée (LAN)
services01	services01.exemple.local 10.0.1.30	—	Mesh, Directory Master (LDAP)	Zone Privée (LAN)
services02	services02.exemple.local 10.0.1.31	—	Mesh, Directory Replica (LDAP)	Zone Privée (LAN)
services03	services03.exemple.local 10.0.1.32	—	Mesh, Database	Zone Privée (LAN)

- Les zones de type « DMZ » sont exposées publiquement; les zones de type « LAN » restent internes et masquées derrière le(s) nœud(s) frontal(aux).
- *[Adapter selon le contexte réel : haute disponibilité, répartition géographique, redondance]*

5.3 Système de sauvegarde des nœuds

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque nœud applicatif, si une sauvegarde est planifiée ainsi que sa fréquence et ses horaires d'exécution.

Nœud	Sauvegarde	Planification
proxy01	Non	—
proxy02	Non	—
mta_in01	Non	—
mta_in02	Non	—
mta_out01	Non	—
mta_out02	Non	—
mta_auth01	Non	—
mta_auth02	Non	—
video01	Non	—
mail01	Oui	Lundi-Vendredi : 01 :00; Samedi-Dimanche : 01 :00, 13 :00
mail02	Oui	Lundi-Vendredi : 01 :15; Samedi-Dimanche : 01 :15, 13 :15

Nœud	Sauvegarde	Planification
mail03	Oui	Lundi-Vendredi : 01 :30; Samedi-Dimanche : 01 :30, 13 :30
application01	Non	—
application02	Non	—
services01	Non	—
services02	Non	—
services03	Non	—

5.4 Légende des catégories de flux

Seules les catégories de flux effectivement utilisées dans cette infrastructure sont listées ci-dessous; cette légende est reprise sur chacun des schémas suivants.

Couleur	Catégorie	Ports typiques
	Web (HTTPS / IMAPS / POP3S)	443, 993, 995
	SMTP	25, 587
	Service Discover / LDAP	389, 636
	UDP (visioconférence / RTP)	20000-40000
	Flux applicatif interne (SOAP / REST)	variable selon le service
	Mesh (coordination inter-nœuds)	interne uniquement

5.5 Schéma d'architecture

Le schéma ci-dessous est généré automatiquement à partir du fichier de configuration de la plateforme (nœuds, zones, flux) et donne une vue topologique d'ensemble, volontairement sans les flèches de flux (voir la légende des catégories ci-avant et les schémas détaillés ci-dessous pour le détail des flux; la matrice exhaustive des règles d'ouverture de flux figure en fin de document).

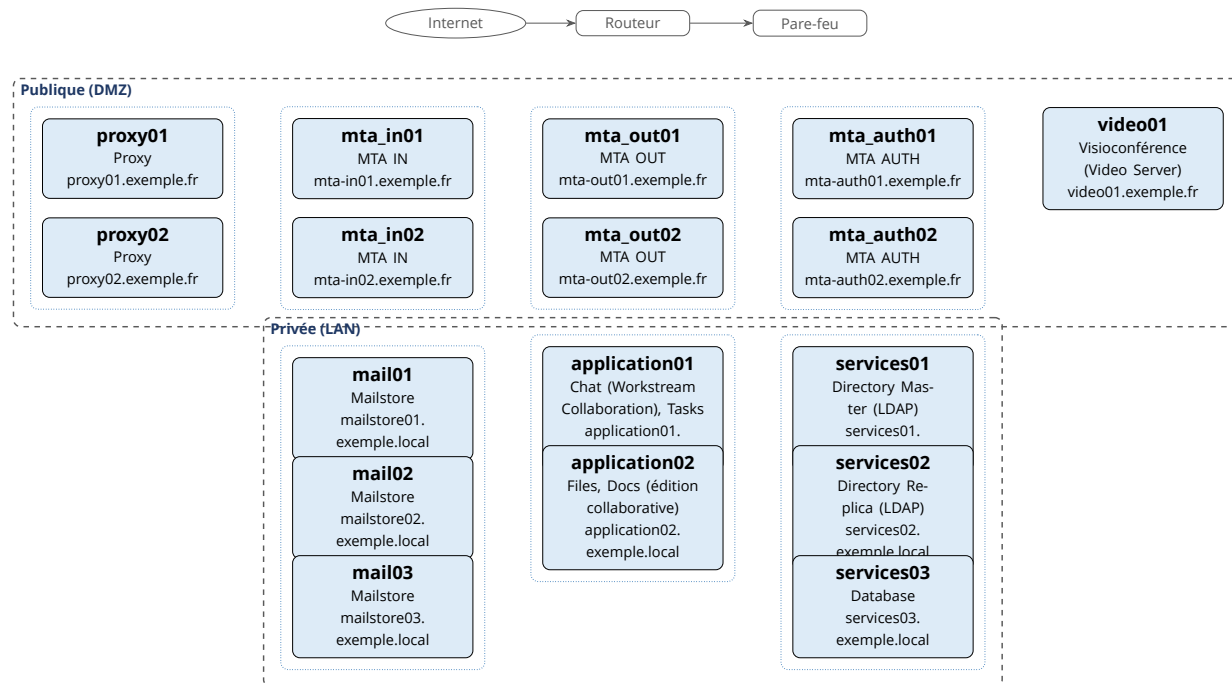


Figure 5.1 – Architecture réseau — Université d'Amboise (généré depuis `client_exemple_grande_infra.yaml`)

5.5.1 Schémas détaillés par type de flux

Le schéma d'ensemble ci-dessus ne représente pas les flux; les schémas suivants isolent chaque catégorie pour en faciliter la lecture (mêmes nœuds, mêmes positions).

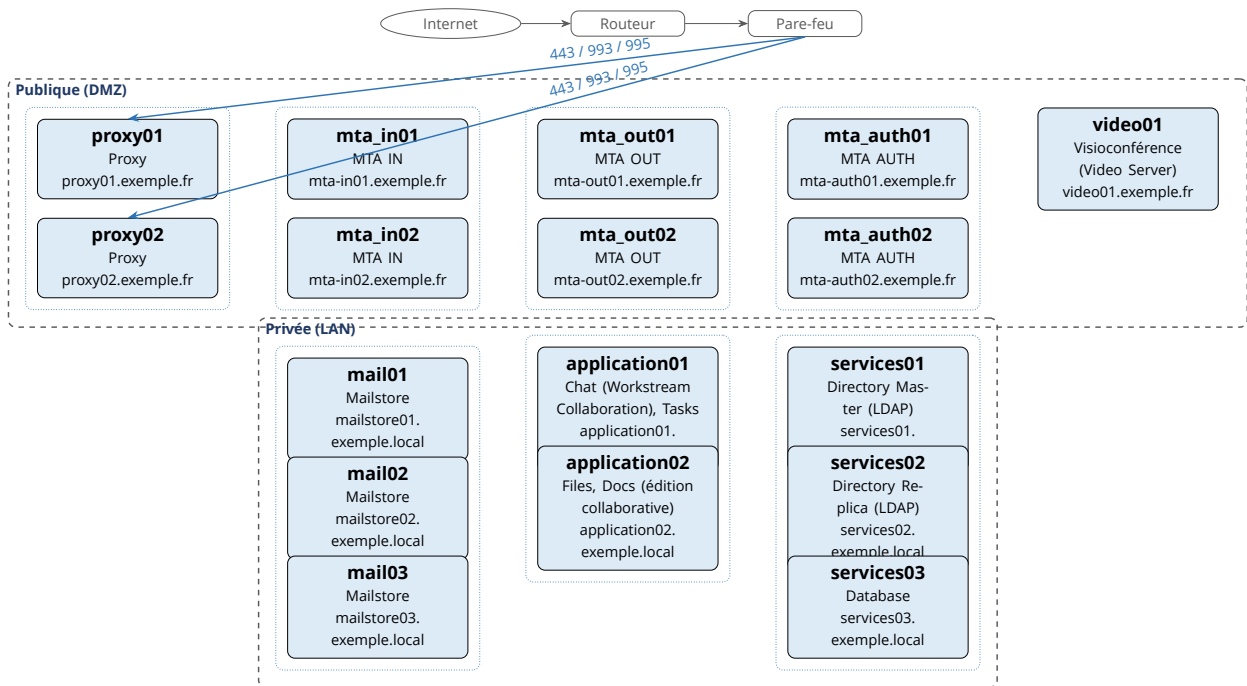


Figure 5.2 – Flux — Web (HTTPS / IMAPS / POP3S)

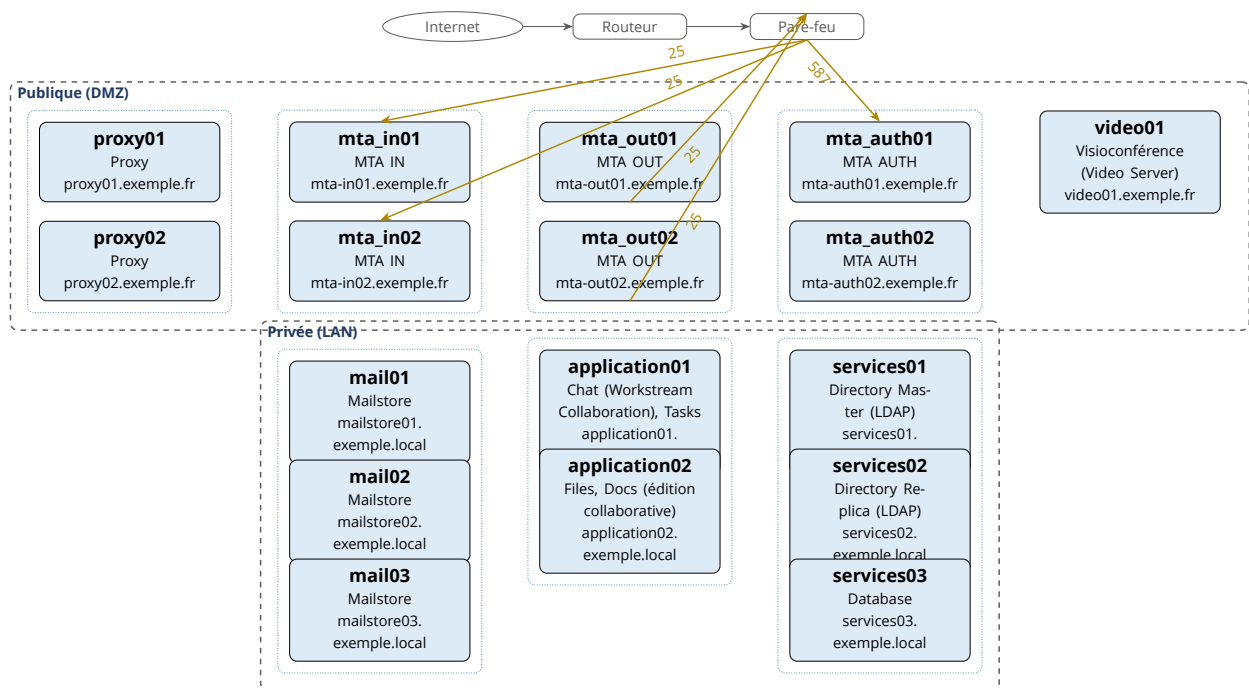


Figure 5.3 – Flux — SMTP

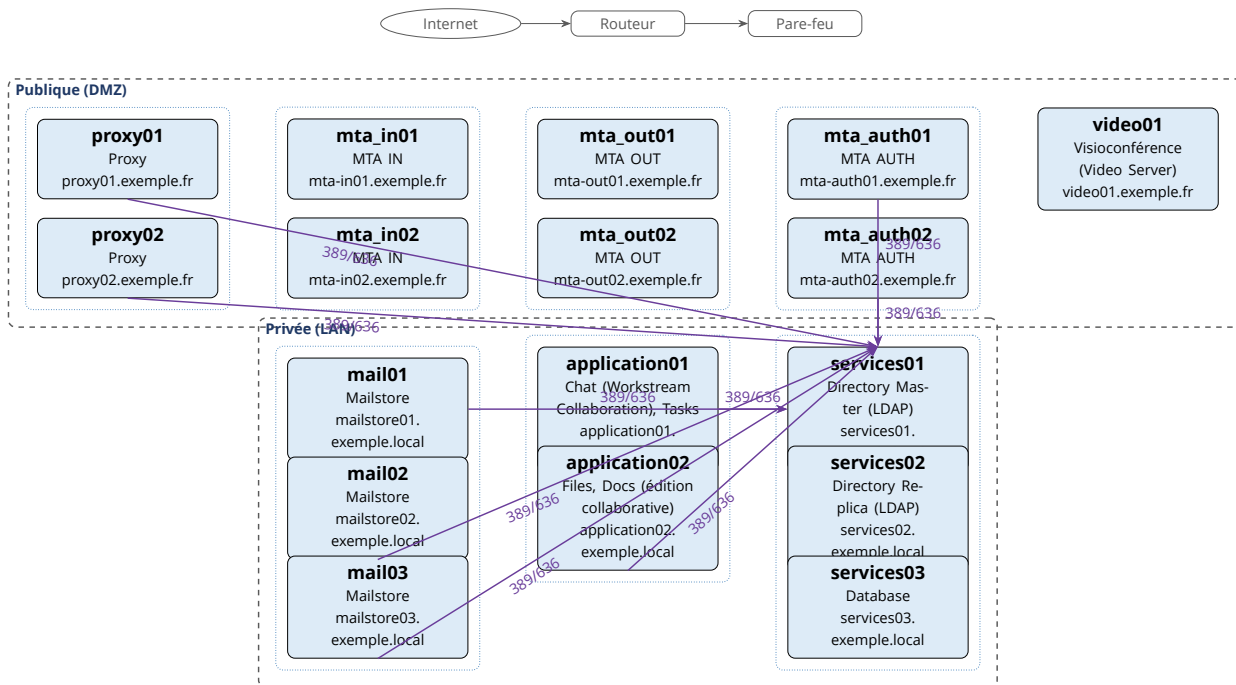


Figure 5.4 – Flux — Service Discover / LDAP

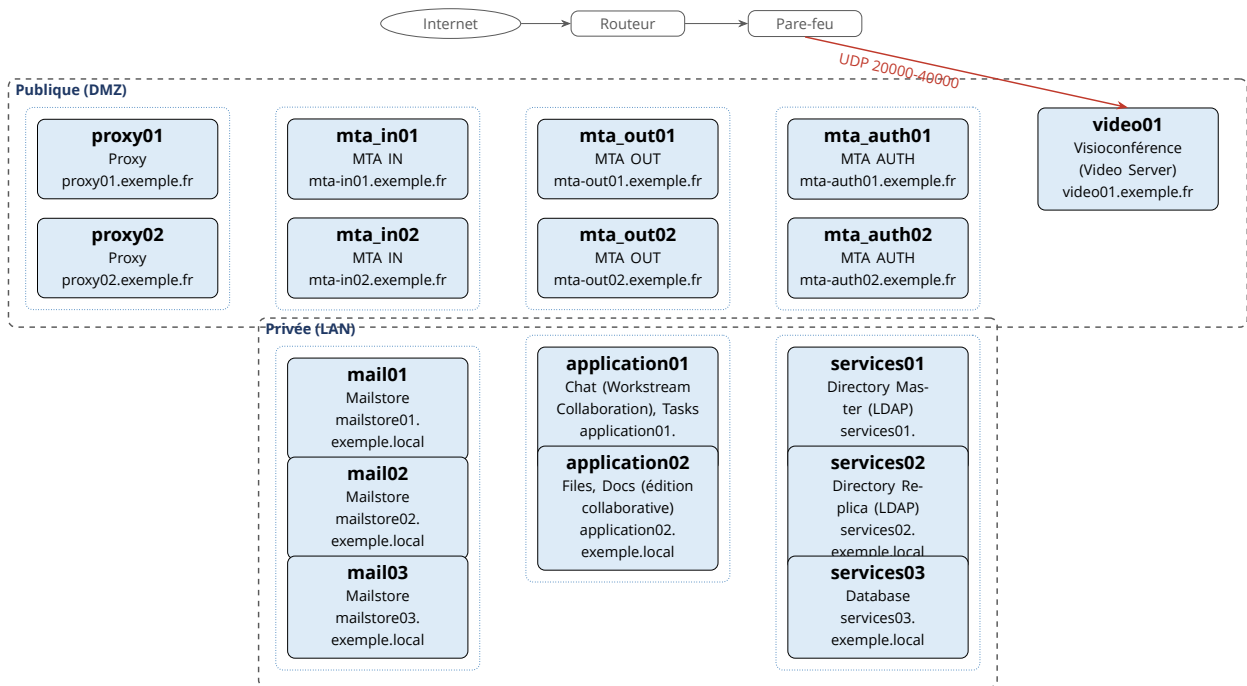


Figure 5.5 – Flux — UDP (visioconférence / RTP)

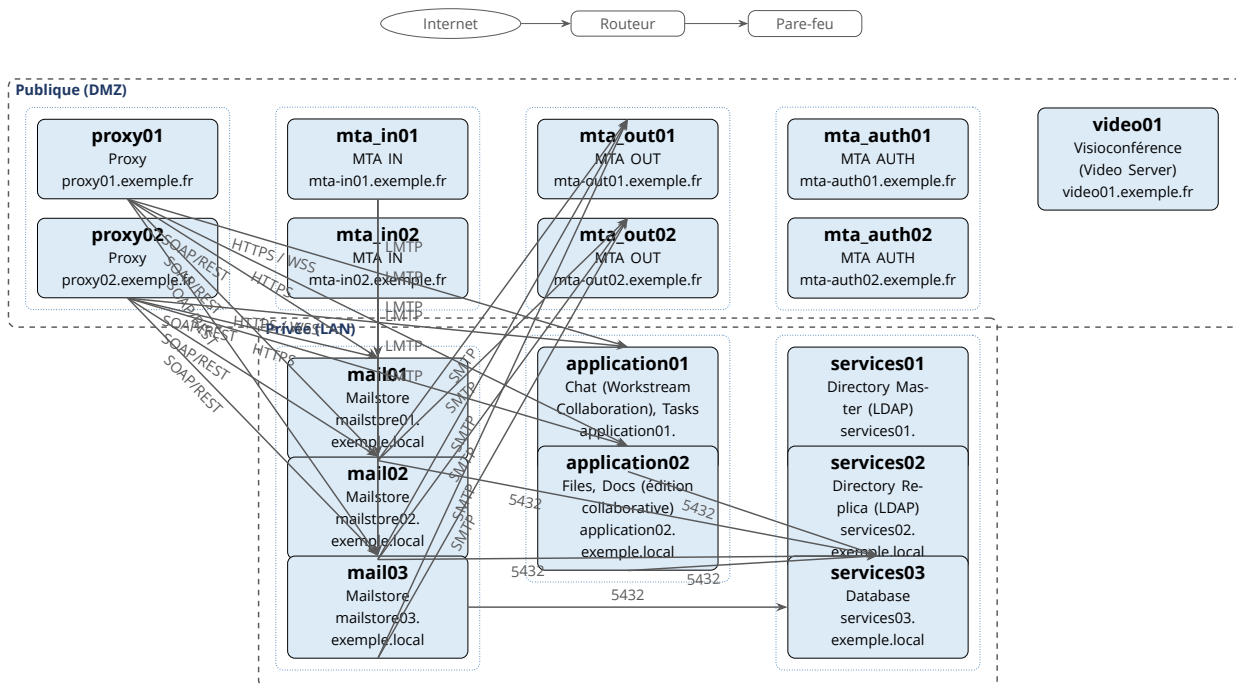


Figure 5.6 – Flux — Flux applicatif interne (SOAP / REST)

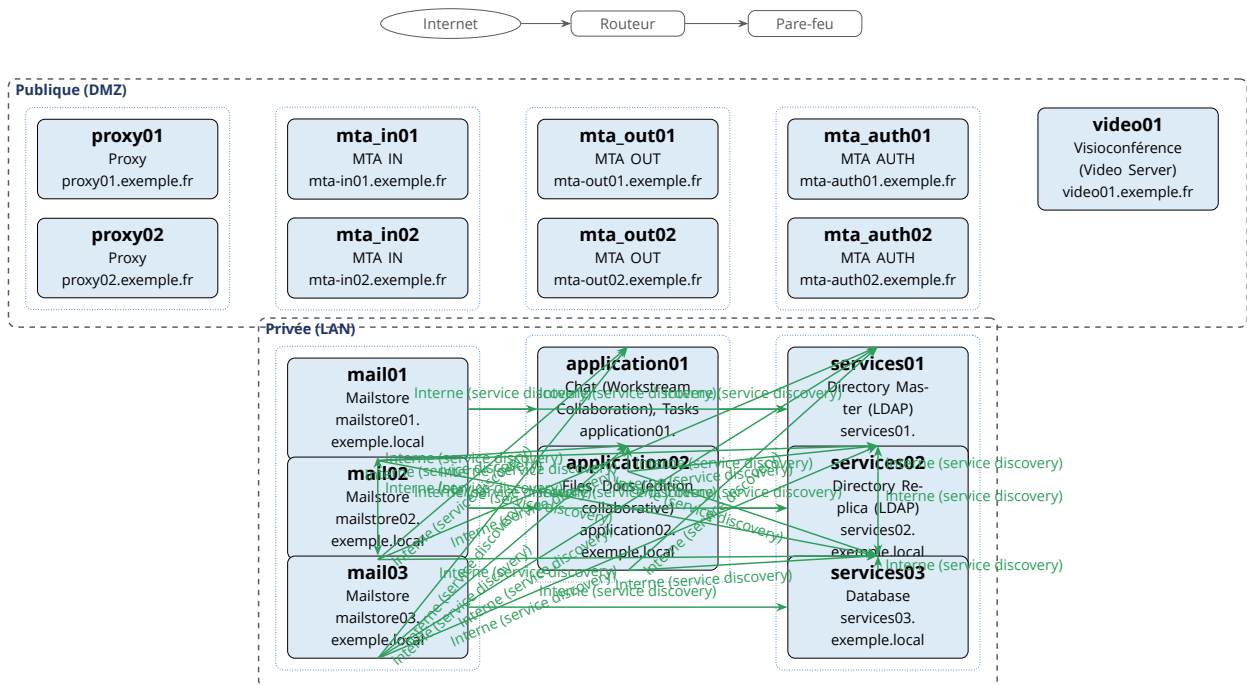


Figure 5.7 – Flux — Mesh (coordination inter-nœuds)

5.6 Composants Carbonio et rôles

La plateforme Carbonio repose sur une architecture modulaire par composants. Seuls les composants activés dans le fichier de configuration de ce client sont détaillés ci-dessous.

5.6.1 Mesh

Brique d'infrastructure invisible pour l'utilisateur final, mais indispensable : elle permet aux différents modules Carbonio de se découvrir et de communiquer entre eux quel que soit le nombre de serveurs. Sans valeur commerciale directe, elle est incluse dans toutes les éditions Carbonio.

Rôle : Agent de coordination inter-nœuds et de découverte de services (service discovery). Présent sur l'ensemble des nœuds d'infrastructure Carbonio, qu'ils hébergent ou non LDAP/PostgreSQL.

Paquets principaux : `service-discover-server`, `carbonio-message-broker`, `carbonio-storages`

Ports par défaut : interne uniquement (Consul / service discovery)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
mail01	mailstore01.exemple.local	10.0.1.11	Zone Privée (LAN)
mail02	mailstore02.exemple.local	10.0.1.12	Zone Privée (LAN)
mail03	mailstore03.exemple.local	10.0.1.13	Zone Privée (LAN)
application01	application01.exemple.local	10.0.1.20	Zone Privée (LAN)
application02	application02.exemple.local	10.0.1.21	Zone Privée (LAN)
services01	services01.exemple.local	10.0.1.30	Zone Privée (LAN)
services02	services02.exemple.local	10.0.1.31	Zone Privée (LAN)
services03	services03.exemple.local	10.0.1.32	Zone Privée (LAN)

5.6.2 Directory Master (LDAP)

Annuaire d'entreprise qui centralise les identités (comptes, mots de passe, groupes, domaines). C'est le socle d'authentification de toute la plateforme --- inclus dans toutes les éditions Carbonio.

Rôle : Annuaire LDAP maître : seul nœud acceptant les écritures (création de comptes, domaines, classes de service). Point de référence pour la réplication vers les Directory Replica.

Paquets principaux : carbonio-directory-server

Ports par défaut : 389 (LDAP) / 636 (LDAPS) --- interne uniquement; réplique vers les nœuds Replica

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
services01	services01.exemple.local	10.0.1.30	Zone Privée (LAN)

Points d'attention exploitation :

- Un seul nœud Master doit exister à un instant donné — une double-écriture (« split-brain ») corromprait l'annuaire.
- Ce Master réplique vers : services02 (services02.exemple.local).
- En cas de panne prolongée du Master, une procédure de promotion manuelle d'un Replica en Master doit être documentée et testée (voir le PCA/PRA, §14).

5.6.3 Directory Replica (LDAP)

Réplique de l'annuaire d'entreprise, dédiée à la haute disponibilité de l'authentification. Recommandée dès qu'une continuité de service est exigée sur l'accès aux boîtes mail.

Rôle : Annuaire LDAP en lecture seule, synchronisé en continu depuis le Directory Master. Sert les requêtes d'authentification pour répartir la charge et assurer une continuité de service si le Master est indisponible.

Paquets principaux : carbonio-directory-server

Ports par défaut : 389 (LDAP) / 636 (LDAPS) --- interne uniquement; synchronisé depuis le Master

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
services02	services02.exemple.local	10.0.1.31	Zone Privée (LAN)

Points d'attention exploitation :

- Ces nœuds sont en lecture seule : toute tentative d'écriture doit être dirigée vers le Directory Master.
- Synchronisés depuis : services01 (services01.exemple.local).
- Utiles pour répartir la charge des requêtes d'authentification et assurer une continuité de service en cas d'indisponibilité temporaire du Master (lecture seule).

5.6.4 Database

Moteur de persistance des données applicatives (hors messages eux-mêmes). Composant standard, sans coût de licence additionnel.

Rôle : Bases de données PostgreSQL des différents services (mailbox, files, docs, tâches, chat).

Paquets principaux : postgresql, carbonio-mailbox-db, carbonio-files-db, carbonio-docs-connector-db, carbonio-tasks-db, carbonio-ws-collaboration-db

Ports par défaut : 5432 (PostgreSQL) --- interne uniquement

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
services03	services03.exemple.local	10.0.1.32	Zone Privée (LAN)

5.6.5 Mailstore

Le cœur de l'offre Carbonio : messagerie électronique, agenda partagé et contacts, accessible depuis le webmail, les clients lourds (IMAP/POP3) et les terminaux mobiles.

Rôle : Cœur applicatif : stockage des messages, calendriers, contacts ; API SOAP/REST ; IMAP/-POP3.

Paquets principaux : carbonio-appserver, carbonio-mailbox (store, soap, client)

Ports par défaut : 7071 (SOAP interne), 143/993 (IMAP), 110/995 (POP3)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone	Rétention backup
mail01	mailstore01.exemple.local	10.0.1.11	Zone Privée (LAN)	30 jours
mail02	mailstore02.exemple.local	10.0.1.12	Zone Privée (LAN)	30 jours
mail03	mailstore03.exemple.local	10.0.1.13	Zone Privée (LAN)	45 jours

Rétention des sauvegardes : le système de sauvegarde Carbonio retient les données utilisateur (item-level : e-mails, contacts, agenda) selon une politique de rétention définie *par mailstore* — voir la colonne « Rétention backup » ci-dessus. Cette rétention peut être ajustée indépendamment sur chaque nœud selon les contraintes propres à sa population d'utilisateurs.

• **Attention : le HSM (Hierarchical Storage Management) n'est pas disponible en Carbonio Community Edition — la configuration ci-dessous n'est donc pas cohérente avec l'édition déployée (Community Edition (CE), version 24.11.0) et doit être vérifiée.**

Gestion hiérarchique du stockage (HSM) — données chaudes / froides : les mailstores suivants disposent d'un module HSM (Hierarchical Storage Management) actif, qui bascule automatiquement les données anciennes (« froides ») du stockage primaire rapide vers un stockage secondaire économique (S3, MinIO, Ceph...), tout en conservant les données récentes (« chaudes ») sur le stockage primaire pour un accès rapide.

Nœud	Rétention données chaudes (primaire)	Stockage secondaire
mail01	90 jours	S3 (bucket univ-amboise-hsm-cold)
mail03	60 jours	S3 (bucket univ-amboise-hsm-cold)

[Documenter la politique de purge/archivage légal éventuellement applicable aux données froides (durée de conservation réglementaire).]

5.6.6 Proxy

Point d'accès unique et sécurisé à la plateforme pour les utilisateurs externes. Composant d'infrastructure inclus, sans coût de licence additionnel.

Rôle : Reverse-proxy HTTP/S et proxy mail; point d'entrée unique pour les clients externes (webmail, IMAP/POP3, ActiveSync).

Paquets principaux : carbonio-proxy, carbonio-webui

Ports par défaut : 443 (HTTPS), 993 (IMAPS), 995 (POP3S)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
proxy01	proxy01.exemple.fr	192.0.2.11	Zone Publique (DMZ)
proxy02	proxy02.exemple.fr	192.0.2.12	Zone Publique (DMZ)

Point d'exposition : ce composant constitue le point d'entrée unique exposé publiquement; les nœuds de stockage (mailbox, annuaire, base) restent masqués derrière lui et ne doivent pas être directement accessibles depuis l'extérieur.

Méthode de répartition de charge : Répartiteur de charge externe (couche 4, round-robin) devant proxy01/proxy02

5.6.7 MTA (Mail Transfer Agent)

Le MTA (Mail Transfer Agent) est le composant Carbonio responsable du transport SMTP du courrier électronique, aussi bien en réception qu'en émission. Sur Carbonio, ce rôle est volontairement scindé en trois fonctions distinctes --- MTA IN (réception), MTA OUT (émission) et MTA AUTH (soumission authentifiée) --- qui peuvent être colocalisées sur un même nœud pour une petite infrastructure, ou réparties sur des nœuds dédiés en haute disponibilité pour une infrastructure de taille réelle. Cette séparation logique reste pertinente dans les deux cas : elle clarifie les règles de pare-feu, la supervision et l'imputabilité de chaque flux SMTP.

5.6.7.1 MTA IN

Filtre la première ligne de défense contre le spam et les virus à la réception des e-mails. Un dimensionnement et une politique anti-spam/anti-virus robustes sur ce composant conditionnent directement la réputation du domaine du client.

Rôle : Réception du courrier entrant depuis Internet. Applique le filtrage antispam/antivirus et vérifie l'authentification de l'expéditeur (SPF, DKIM, DMARC) avant remise en boîte.

Paquets principaux : carbonio-mta

Ports par défaut : 25 (SMTP entrant)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
mta_in01	mta-in01.exemple.fr	192.0.2.21	Zone Publique (DMZ)
mta_in02	mta-in02.exemple.fr	192.0.2.22	Zone Publique (DMZ)

Authentification et anti-usurpation : vérification SPF, DKIM et DMARC pour chaque domaine géré. Politique DMARC recommandée en p=quarantine puis p=reject après une période probatoire, avec surveillance des rapports d'agrégation (rua) pour détecter les échecs SPF/DKIM (HARD_FAIL).

Méthode de répartition de charge : Enregistrements MX à priorité égale (round-robin SMTP côté expéditeurs)

5.6.7.2 MTA OUT

Garantit que les e-mails envoyés par les utilisateurs du client sont correctement authentifiés (DKIM) avant d'atteindre les serveurs destinataires, ce qui limite le risque de classement en spam chez les tiers.

Rôle : Émission du courrier sortant vers Internet. Signe les messages sortants (DKIM) pour le compte des domaines gérés.

Paquets principaux : carbonio-mta

Ports par défaut : 25 (SMTP sortant vers MTA distants)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
mta_out01	mta-out01.exemple.fr	192.0.2.23	Zone Publique (DMZ)
mta_out02	mta-out02.exemple.fr	192.0.2.24	Zone Publique (DMZ)

Signature sortante : chaque message sortant est signé DKIM pour le compte du domaine expéditeur. La clé privée DKIM doit être protégée et sa clé publique publiée dans la zone DNS de chaque domaine géré.

Méthode de répartition de charge : Round-robin applicatif (Postfix) entre mta_out01/mta_out02

5.6.7.3 MTA AUTH

Point d'entrée dédié à l'envoi de courrier pour les utilisateurs authentifiés (clients de messagerie externes, applications tierces). Permet d'isoler ce trafic du flux SMTP entrant/sortant pour la sécurité et la supervision.

Rôle : Point de soumission authentifiée pour les clients de messagerie (envoi via un compte utilisateur authentifié).

Paquets principaux : carbonio-mta

Ports par défaut : 587 (Submission / SMTP AUTH)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
mta_auth01	mta-auth01.exemple.fr	192.0.2.25	Zone Publique (DMZ)
mta_auth02	mta-auth02.exemple.fr	192.0.2.26	Zone Publique (DMZ)

Contrôle d'accès : l'accès à ce point de soumission nécessite une authentification SMTP (compte utilisateur valide). Un rate-limiting par compte est recommandé pour limiter l'impact d'un compte compromis.

Méthode de répartition de charge : Répartiteur de charge externe (couche 4, round-robin) devant mta_auth01/mta_auth02

5.6.8 Files

Module de stockage et de partage de fichiers (équivalent fonctionnel à un Drive d'entreprise), intégré nativement à la messagerie. Fonctionnalité soumise à licence --- voir la section Licence.

Rôle : Stockage de fichiers et partage documentaire (équivalent Drive), intégré au webmail et aux autres applications Carbonio. Souvent colocalisé avec Docs sur un même nœud applicatif.

Paquets principaux : carbonio-files-ce (ou -ee), carbonio-files-db, carbonio-files-ui, carbonio-storages

Ports par défaut : N/A (interne, via API mailbox/proxy)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
application02	application02.exemple.local	10.0.1.21	Zone Privée (LAN)

5.6.9 Docs (édition collaborative)

Édition collaborative de documents bureautiques (texte, tableur, présentation) directement dans le navigateur, sans installation de suite bureautique sur le poste utilisateur. Nécessite le module Files et est soumis à licence.

Rôle : Édition collaborative de documents bureautiques (Writer/Calc/Impress) directement dans le navigateur, via Collabora Online (moteur LibreOffice Online) intégré en WOPI. Souvent colocalisé avec Files.

Paquets principaux : carbonio-docs-connector-ce, carbonio-docs-connector-db, carbonio-docs-editor (Collabora Online / coolwsd)

Ports par défaut : 10000 (coolwsd, interne) --- exposé aux utilisateurs via le Proxy en HTTPS

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
application02	application02.exemple.local	10.0.1.21	Zone Privée (LAN)

5.6.10 Chat (Workstream Collaboration)

Messagerie instantanée d'entreprise intégrée à la plateforme de messagerie (Carbonio Workstream Collaboration). Fonctionnalité soumise à licence --- voir la section Licence.

Rôle : Messagerie instantanée temps réel (1 :1 et groupes), notifications, intégration avec les autres services Carbonio. Souvent colocalisé avec Tasks.

Paquets principaux : carbonio-ws-collaboration, carbonio-ws-collaboration-db, carbonio-ws-collaboration-ui, carbonio-message-dispatcher, carbonio-push-connector, carbonio-notification-push

Ports par défaut : WebSocket (WSS) via le Proxy --- le protocole WebSocket doit être explicitement autorisé sur le nœud Proxy

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
application01	application01.exemple.local	10.0.1.20	Zone Privée (LAN)

Point d'attention réseau : le protocole WebSocket (WSS) doit être explicitement autorisé sur le nœud hébergeant le rôle Proxy (souvent désactivé par défaut au niveau des reverse-proxies/pare-feux intermédiaires). Le composant Chat ne peut pas être installé sur le même nœud que le Video Server historique (« Legacy Videoserver », déprécié).

5.6.11 Visioconférence (Video Server)

Réunions vidéo intégrées à la plateforme, sans dépendance à un outil de visioconférence tiers. Fonctionnalité soumise à licence --- voir la section Licence.

Rôle : Hébergement et agrégation des flux WebRTC des réunions vidéo (Carbonio VideoServer). Placé en zone publique (DMZ) car il nécessite un NAT 1 :1 direct, incompatible avec un relais proxy classique.

Paquets principaux : carbonio-videoserver, carbonio-videoserver-recorder

Ports par défaut : 8188 (API du serveur vidéo), 8090 (enregistreur) --- ports RTP UDP 20000-40000 à ouvrir vers Internet

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
video01	video01.exemple.fr	192.0.2.30	Zone Publique (DMZ)

Points d'attention réseau :

- La plage de ports UDP 20000-40000 doit être ouverte/redirigée vers ce nœud (flux RTP WebRTC) — dimensionner le pare-feu et le NAT en conséquence.
- Le paramètre `nat_1_1_mapping` du fichier `/etc/janus/janus.jcfg` doit correspondre à l'IP publique réellement joignable par les clients (attention aux configurations avec IP entrante/sortante différentes).
- Le Video Server historique (« Legacy Videoserver ») est déprécié au profit du composant Video Server & Video Recording actuel ; vérifier la version effectivement déployée chez le client.

5.6.12 Tasks

Gestion de tâches et de listes de choses à faire, intégrée au webmail et aux calendriers --- confort d'usage pour les utilisateurs, sans configuration additionnelle côté administrateur.

Rôle : Gestion de tâches et listes de choses à faire, intégrée au webmail et aux calendriers Carbonio. Souvent colocalisé avec Chat.

Paquets principaux : carbonio-tasks, carbonio-tasks-db, carbonio-tasks-ui

Ports par défaut : N/A (interne, via API mailbox)

Nœud(s) hébergeant ce composant chez Université d'Amboise :

Nœud	Hostname	IP	Zone
application01	application01.exemple.local	10.0.1.20	Zone Privée (LAN)

5.7 Haute disponibilité et résilience

- Réplication de l'annuaire LDAP (Directory Replica) pour éviter le point de défaillance unique
- Répartition de charge entre plusieurs nœuds Proxy si volumétrie ou criticité l'exigent
- Réplication PostgreSQL (streaming replication) selon le niveau de service visé
- Message Broker et Event Streaming pour la cohérence inter-services en configuration distribuée

Niveau de disponibilité cible : 99,95 % hors fenêtres de maintenance planifiées.

5.8 Sauvegarde et restauration

- Sauvegarde native Carbonio (item-level, dossier, compte) sans outillage tiers obligatoire
- Politique de rétention : 30 jours glissants, sauvegarde quotidienne
- RTO cible : 2h — RPO cible : 30 min
- Tests de restauration périodiques : *[fréquence et procédure de validation]*

5.9 Sécurité

5.9.1 Authentification et contrôle d'accès

- Authentification via Carbonio Directory Server (LDAP) ou fédération avec AD/LDAP existant
- Politique de mots de passe et verrouillage de compte conformes au PAS
- SSO / authentification multi-facteurs si requis par le client

5.9.2 Chiffrement

- TLS en transit sur tous les flux clients et inter-composants (SMTP, IMAP, HTTPS)
- Chiffrement au repos du stockage si exigé (disques chiffrés, HSM chiffré)

5.10 Opérations planifiées

Le tableau ci-dessous liste l'ensemble des opérations planifiées (tâches cron) connues sur cette plateforme, tous nœuds confondus — y compris, mais sans s'y limiter, les sauvegardes détaillées au §4.2.

Nœud	Opération	Planification
mail01	Sauvegarde Carbonio (backup.sh)	Lundi-Vendredi : 01 :00; Samedi-Dimanche : 01 :00, 13 :00
mail02	Sauvegarde Carbonio (backup.sh)	Lundi-Vendredi : 01 :15; Samedi-Dimanche : 01 :15, 13 :15
mail03	Sauvegarde Carbonio (backup.sh)	Lundi-Vendredi : 01 :30; Samedi-Dimanche : 01 :30, 13 :30
services03	Synchronisation AD (ad-sync.sh)	Tous les jours : 00 :00, 00 :15, 00 :30 (toutes les 15 min)
services01	Purge des logs applicatifs (logrotate)	Tous les jours : 03 :30
services02	Vérification intégrité réplication LDAP	Tous les jours : 04 :00

6. DNS, légitimité et réputation de la plateforme

6.1 Domaines et alias de domaine

6.1.1 Qu'est-ce qu'un alias de domaine ?

Un **alias de domaine**, dans Carbonio, est un domaine secondaire qui ne permet pas de créer ses propres comptes : il applique automatiquement, à l'ensemble des comptes déjà existants sur un domaine principal, une adresse supplémentaire portant le suffixe de l'alias.

Exemple : si `domaine-alias.fr` est déclaré comme alias du domaine principal `domaine-principal.fr`, alors un message envoyé à `moncompte@domaine-alias.fr` est automatiquement remis dans la boîte du compte `moncompte@domaine-principal.fr` — sans qu'aucun compte distinct n'existe sur `domaine-alias.fr`. C'est un moyen simple de faire répondre une plateforme à plusieurs noms de domaine (fusion d'entités, changement de marque, fautes de frappe courantes...) sans dupliquer les comptes.

6.1.2 Domaines gérés par cette plateforme

Chaque alias de domaine est présenté ci-dessous comme une sous-section du domaine principal auquel il est attaché.

6.1.2.1 Domaine principal — `univ-amboise.fr`

- **MX** : `mx1.univ-amboise.fr` (priorité 10), `mx2.univ-amboise.fr` (priorité 20)
- **SPF** : `v=spf1 mx ip4:192.0.2.11 ip4:192.0.2.12 -all`
- **DKIM** : carbonio (Carbonio (MTA OUT))
- **DMARC** : `v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc-reports@univ-amboise.fr; pct=100`

6.1.2.2 Domaine principal — `etu.univ-amboise.fr`

- **MX** : `mx1.univ-amboise.fr` (priorité 10), `mx2.univ-amboise.fr` (priorité 20)
- **SPF** : `v=spf1 mx ip4:192.0.2.11 ip4:192.0.2.12 -all`
- **DKIM** : carbonio (AS/AV (Vade for Zextras))
- **DMARC** : `v=DMARC1; p=reject; rua=mailto:dmarc-reports@univ-amboise.fr; pct=100`

[Vérifier la cohérence de cette liste avec la zone DNS réellement publiée pour chaque domaine géré par cette plateforme.]

6.2 Légitimité et réputation de la plateforme

La délivrabilité du courrier électronique — c'est-à-dire la capacité des e-mails envoyés à atteindre la boîte de réception du destinataire plutôt que son dossier spam — dépend directement de la réputation du domaine et des adresses IP d'envoi. Cette réputation se construit et se dégrade au fil du temps, en fonction du volume envoyé, des taux de plainte, et surtout

de la rigueur des mécanismes d'authentification mis en place (SPF, DKIM, DMARC détaillés ci-après).

6.2.1 Nécessité d'un antispam et d'un antivirus

Un filtrage antispam et antivirus efficace en entrée protège les utilisateurs, mais joue aussi un rôle de **protection de la réputation sortante** : une boîte compromise qui relaie du spam sortant dégrade immédiatement la réputation de l'ensemble du domaine, avec un impact sur la délivrabilité de tous les utilisateurs, pas seulement du compte compromis.

Recommandation : pour les flux entrants comme pour les flux sortants, l'externalisation du filtrage antispam/antivirus auprès d'un service spécialisé tiers est recommandée. Un service externalisé dispose de bases de réputation mises à jour en continu à l'échelle de son ensemble de clients, ce qu'une solution auto-hébergée ne peut pas répliquer seule.

Pour rappel (voir le détail complet au chapitre Architecture fonctionnelle), la configuration retenue pour Université d'Amboise est :

Paramètre	Valeur
Nom du système anti-spam / anti-virus	Vade for Zextras
Filtrage sortant	Oui
Filtrage entrant	Oui
Quarantaine possible	Oui
Domaines dont le DKIM est géré par l'AS/AV	etu.univ-amboise.fr

6.2.2 SPF, DKIM, DMARC — fonctionnement et conséquences

6.2.2.1 MX (Mail Exchanger)

Un enregistrement **MX** indique, pour un nom de domaine donné, quel(s) serveur(s) sont autorisés à recevoir le courrier électronique destiné à ce domaine. Chaque enregistrement MX porte une **priorité** (plus la valeur est basse, plus le serveur est prioritaire) : un domaine peut ainsi déclarer plusieurs MX pour assurer une redondance.

Conséquence si absent : sans enregistrement MX, aucun serveur n'est déclaré comme autorisé à recevoir le courrier pour ce domaine — les messages à destination de ce domaine sont rejetés immédiatement par les serveurs expéditeurs (l'envoi échoue, sans remise possible).

6.2.2.2 SPF (Sender Policy Framework)

Le SPF liste, dans un enregistrement DNS TXT, les serveurs autorisés à envoyer des e-mails pour le compte d'un domaine. Un serveur destinataire qui reçoit un message prétendant venir de ce domaine, mais depuis une IP absente de cette liste, peut le rejeter ou le marquer comme suspect.

Conséquence si absent : rien n'empêche alors un tiers d'usurper ce domaine à l'envoi ; de nombreux serveurs destinataires pénalisent (mise en spam, voire rejet) les messages provenant d'un domaine sans SPF publié, et DMARC (voir ci-dessous) ne peut s'appuyer sur cette vérification.

6.2.2.3 DKIM (DomainKeys Identified Mail)

Le DKIM signe cryptographiquement chaque message sortant avec une clé privée. Selon le domaine, cette signature peut être portée soit par le MTA OUT de Carbonio, soit par la solution anti-spam/anti-virus externalisée lorsque celle-ci prend en charge le relais SMTP sortant pour ce domaine. Le destinataire vérifie la signature à l'aide de la clé publique, publiée dans un enregistrement DNS TXT sous un sélecteur donné (enregistrement <sélecteur>._domainkey.<domaine>).

Conséquence si absent : l'authenticité des messages sortants ne peut plus être vérifiée par le destinataire; le risque de classement en spam augmente, et DMARC (voir ci-dessous) ne peut pas non plus s'appuyer sur cette vérification.

6.2.2.4 DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting & Conformance)

Le DMARC s'appuie sur SPF et DKIM pour définir la politique à appliquer par le destinataire lorsqu'un message échoue ces vérifications (accepter, mettre en quarantaine, rejeter), ainsi qu'une adresse de réception des rapports d'agrégation permettant de surveiller les tentatives d'usurpation du domaine.

Conséquence si absent : aucune politique n'indique aux serveurs destinataires quoi faire en cas d'échec SPF/DKIM (chacun applique alors sa propre politique par défaut, généralement peu protectrice), et aucun rapport de tentative d'usurpation du domaine n'est reçu — une usurpation peut donc passer inaperçue.

Recommandation de paramétrage : déployer la politique progressivement — `p=none` (observation) puis `p=quarantine` après analyse des rapports, puis `p=reject` une fois la confiance établie dans la liste des expéditeurs légitimes.

7. Authentification

L'annuaire LDAP de la plateforme (voir Directory Master/Replica, §5) ne se limite pas à la gestion des identités et de l'authentification : il sert également de base de données pour l'ensemble des attributs de compte (quotas, classes de service, préférences...). La méthode d'authentification retenue détermine uniquement *comment* un utilisateur prouve son identité — les données du compte restent toujours portées par LDAP.

7.1 Méthodes d'authentification disponibles sur Carbonio

Carbonio prend en charge plusieurs méthodes d'authentification, activables indépendamment ou en combinaison (par exemple LDAP externe avec repli sur l'authentification native) :

- **Authentification native** — login/mot de passe géré directement par Carbonio (hash stocké dans LDAP local).
- **Authentification externe LDAP/AD** — délégation de la vérification du mot de passe à un annuaire d'entreprise existant, avec repli (fallback) optionnel sur l'authentification native en cas d'indisponibilité de l'annuaire externe.
- **Authentification SAML2** — authentification unique (SSO) déléguée à un fournisseur d'identité (IdP) tiers.
- **Authentification par preauth** — mécanisme de confiance préétablie entre Carbonio et une application tierce, qui authentifie l'utilisateur en amont et transmet un jeton signé à Carbonio (utile pour les portails applicatifs internes).

7.2 Configuration en production chez Université d'Amboise

7.2.1 Nom d'hôte et URL de connexion

- V-Host : `webmail.univ-amboise.fr`
- URL de connexion : <https://webmail.univ-amboise.fr>

Méthode(s) effectivement activée(s) sur cette plateforme :

- Authentification native (login/mot de passe Carbonio)
- Authentification externe LDAP/AD
- Authentification SAML2 (SSO)

7.2.2 Authentification native

- Politique de mots de passe : 14 caractères minimum, renouvellement tous les 90 jours
- Politique de verrouillage de compte : 5 tentatives échouées --- verrouillage 30 minutes

7.2.3 Authentification externe LDAP/AD

Repli sur l'authentification native en cas d'indisponibilité : Oui.

Serveur	IP
ad01.univ-amboise.local	10.0.5.10
ad02.univ-amboise.local	10.0.5.11

[Compléter avec le DN de bind, la base de recherche (base DN) et le filtre LDAP utilisés.]

7.2.4 Authentification SAML2

Fournisseur d'identité (IdP) : <https://sso.univ-amboise.fr/metadata>. *[Compléter avec le nom de l'IdP, le mode de provisioning des attributs (JIT ou pré-provisionné), et le point de contact côté client pour la fédération d'identité.]*

7.3 Politiques de sécurité liées aux comptes

7.3.1 Information importante

L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI), dans son guide « Recommandations relatives à l'authentification multifacteur et aux mots de passe » (v2.0, 08/10/2021, coécrit avec la CNIL), a fait évoluer sa position : imposer un renouvellement périodique du mot de passe pousse les utilisateurs à adopter des stratégies prévisibles (légère modification du mot de passe précédent), ce qui abaisse le niveau de sécurité effectif sans bénéfice réel. L'ANSSI recommande désormais un mot de passe robuste (ou une phrase de passe) changé rarement, plutôt qu'un renouvellement fréquent — sauf en cas de suspicion de compromission. Source : <https://messervices.cyber.gouv.fr/guides/recommandations-relatives-lauthentification-multifacteur-et-aux-mots-de-passe>.

7.3.2 Paramètres retenus pour cette plateforme

- Politique de mots de passe (comptes natifs) : 14 caractères minimum, renouvellement tous les 90 jours
- Politique de blocage de compte : 5 tentatives échouées --- verrouillage 30 minutes
- Protection contre les attaques par force brute (type fail2ban) : Oui
- Outil : fail2ban
- Détail du paramétrage : Bannissement 30 minutes après 5 échecs en 10 minutes, sur proxy01/02 et mta_auth01/02

8. Mécanisme d'ajout / Modification / Suppression de comptes automatisé

Cette plateforme utilise un mécanisme d'auto-provisionnement : les comptes, listes de distribution, ressources et/ou signatures sont synchronisés automatiquement depuis un annuaire externe (LDAP ou Active Directory) plutôt que créés manuellement dans Carbonio.

8.1 Paramètres de synchronisation

Paramètre	Valeur
Nœud exécutant le script	services03
Nom du script	ad-sync.sh
Serveur LDAP/AD source	ad01.univ-amboise.local (10.0.5.10)
Arguments du script	--full-sync --domain univ-amboise.fr --ou 'OU=Users,DC=univ-amboise,DC=fr'
Fréquence d'exécution	Toutes les 15 minutes (cron)

8.2 Opérations couvertes

Opération	Couverte?
Synchronisation des comptes	Oui
Synchronisation des listes de distribution	Oui
Synchronisation des ressources (salles, matériel)	Non
Synchronisation des signatures	Oui

[Documenter ici le comportement en cas d'échec de synchronisation (alerting, rattrapage) et la procédure de resynchronisation manuelle si nécessaire.]

9. Interfaces et intégrations

Système tiers	Nature de l'intégration	Protocole/API
Solution de supervision (Zabbix)	Collecte de métriques et alerting	Prometheus exporters / SNMP
Outil de ticketing (GLPI)	Ouverture automatique de tickets sur alerte	API REST

[Ajouter toute intégration spécifique au client : coffre-fort numérique, archivage légal, outil d'e-discovery, etc.]

10. Exploitation et MCO

10.1 Administration courante

- Création, modification, suspension et suppression de comptes (via Carbonio Admin Console ou API SOAP)
- Gestion des quotas, des classes de service (COS) et des droits de délégation
- Application des correctifs et montées de version (suivi des cycles de release Carbonio)

Pour le détail opérationnel de ces tâches (procédures pas à pas, comptes à utiliser, fenêtres d'intervention), se référer au document d'exploitation dédié à cette plateforme.

10.2 Supervision

Indicateur	Seuil d'alerte	Outil
Disponibilité des services Carbonio (mailbox, MTA, proxy, LDAP)	<i>[à définir]</i>	[Prometheus / Zabbix / autre]
File d'attente SMTP (mail queue)	[ex. > 500 messages en attente]	[outil]
Utilisation CPU / RAM / disque	[ex. > 80 %]	[outil]
Volumétrie de stockage restante	[ex. < 15 % libre]	[outil]
Échecs d'authentification DMARC/DKIM anormaux	[à définir]	[rapports DMARC agrégés]

10.3 Gestion des changements

- Fenêtres de maintenance planifiées : *[préciser jours/horaires]*
- Processus de qualification des montées de version en environnement de test avant mise en production
- Suivi des tickets bloquants éditeur et de leur impact sur le planning MCO

11. Contraintes et exigences non fonctionnelles

Exigence	Cible
Disponibilité	99,95 % hors fenêtres de maintenance planifiées
Performance (temps de réponse webmail)	[ex. < 2 s en conditions nominales]
Conformité réglementaire	[RGPD, localisation des données en France/UE]
Souveraineté / hébergement	[on-premise, cloud privé, ou SaaS souverain via partenaire certifié]
Réversibilité	[modalités d'export des données en cas de fin de contrat]

12. Monitoring

La supervision de la plateforme Carbonio permet de détecter proactivement les dysfonctionnements (services arrêtés, saturation de ressources, files d'attente anormales) avant qu'ils n'affectent les utilisateurs, et de fournir un historique de fonctionnement utile au diagnostic et au dimensionnement.

[Description générique à affiner ultérieurement pour ce client : outils de supervision effectivement utilisés (Prometheus/Grafana, Zabbix, Nagios...), liste des indicateurs suivis, seuils d'alerte retenus, canaux de notification (e-mail, SMS, ticketing) et destinataires des alertes.]

13. Support

13.1 Contact

- Portail de support (ouverture de ticket) : <https://support.zextras-services.fr>
- Téléphone : +33 1 85 76 01 97

Il est nécessaire d'ouvrir un ticket sur le portail de support avant d'appeler le support par téléphone. L'appel permet de signaler l'urgence d'un ticket déjà créé, il ne remplace pas la création du ticket.

13.2 Niveaux de sévérité

Le choix de la sévérité au moment de la création du ticket conditionne le délai de prise en charge. Elle doit refléter l'impact réel constaté, pas uniquement le ressenti d'urgence.

Sévérité	Définition
S1	L'ensemble des services de la plateforme ne répond plus.
S2	Un ou plusieurs services de la plateforme ne répondent plus.
S3	Un dysfonctionnement est rencontré / une demande de gestion est nécessaire.
S4	Une demande d'information.
S5	Une demande d'évolution.

13.3 Que faire en cas d'urgence

1. Créer un ticket avec la sévérité appropriée (**la sévérité n'est pas synonyme d'urgence** — voir le tableau ci-dessus) sur <https://support.zextras-services.fr>.
2. Compléter ce ticket par un appel au support pour signaler l'urgence : +33 1 85 76 01 97.
3. En cas de besoin d'escalade de l'incident, contacter le responsable de production :
 - M. NICOLAS Julien
 - +33 6 69 40 25 96

14. Plan de Continuité et de Reprise d'Activité (PCA/PRA)

14.1 Définitions

- **PCA (Plan de Continuité d'Activité)** — ensemble des dispositions permettant de maintenir un service minimal pendant un incident, sans interruption complète (ex. redondance active/active, bascule automatique).
- **PRA (Plan de Reprise d'Activité)** — ensemble des procédures permettant de restaurer le service après une interruption (ex. restauration depuis sauvegarde, bascule sur un site secondaire), avec un objectif de délai (RTO) et de perte de données maximale acceptable (RPO).

14.2 Plan de Continuité d'Activité (PCA)

PCA spécifique mis en œuvre chez Université d'Amboise : **Non**

Pas de PCA spécifique.

[Décrire ici la procédure standard de continuité d'activité appliquée par défaut, en l'absence de PCA spécifique contractualisé avec le client (mécanismes de haute disponibilité standard : réplication LDAP, réplication PostgreSQL, redondance des rôles — voir le chapitre Architecture technique détaillée).]

14.3 Plan de Reprise d'Activité (PRA)

PRA spécifique mis en œuvre chez Université d'Amboise : **Oui**

Un site secondaire héberge une réplique asynchrone de l'ensemble des mailstores et de l'annuaire LDAP. La bascule est manuelle, déclenchée par le responsable de production après confirmation de l'indisponibilité prolongée du site principal.

Paramètre	Valeur
RTO (délai de reprise cible)	2h
RPO (perte de données maximale acceptable)	30 min
Site secondaire	Datacenter secondaire (région Sud) - -- réplication asynchrone

[Documenter la procédure de bascule pas à pas, les responsabilités (qui déclenche la bascule, qui valide le retour à la normale) et la fréquence des exercices de test.]

15. Matrice exhaustive des règles de flux réseau

Cette matrice liste, nœud à nœud, l'ensemble des règles d'ouverture de flux déduites des nœuds/composants déclarés dans la configuration de la plateforme (voir §5) :

Source	Destination	Port(s)
Pare-feu	proxy01.exemple.fr	TCP/443, TCP/993, TCP/995
Pare-feu	proxy02.exemple.fr	TCP/443, TCP/993, TCP/995
Pare-feu	mta-in01.exemple.fr	TCP/25
Pare-feu	mta-in02.exemple.fr	TCP/25
Pare-feu	mta-auth01.exemple.fr	TCP/587
Pare-feu	video01.exemple.fr	UDP/20000-40000
mta-out01.exemple.fr	Pare-feu	TCP/25
mta-out02.exemple.fr	Pare-feu	TCP/25
proxy01.exemple.fr	mailstore01.exemple.local	TCP/7071
proxy01.exemple.fr	mailstore02.exemple.local	TCP/7071
proxy01.exemple.fr	mailstore03.exemple.local	TCP/7071
proxy02.exemple.fr	mailstore01.exemple.local	TCP/7071
proxy02.exemple.fr	mailstore02.exemple.local	TCP/7071
proxy02.exemple.fr	mailstore03.exemple.local	TCP/7071
proxy01.exemple.fr	application01.exemple.local	TCP/443
proxy02.exemple.fr	application01.exemple.local	TCP/443
proxy01.exemple.fr	application02.exemple.local	TCP/443
proxy02.exemple.fr	application02.exemple.local	TCP/443
mta-in01.exemple.fr	mailstore01.exemple.local	TCP/7025
mta-in01.exemple.fr	mailstore02.exemple.local	TCP/7025
mta-in01.exemple.fr	mailstore03.exemple.local	TCP/7025
mta-in02.exemple.fr	mailstore01.exemple.local	TCP/7025
mta-in02.exemple.fr	mailstore02.exemple.local	TCP/7025
mta-in02.exemple.fr	mailstore03.exemple.local	TCP/7025
mailstore01.exemple.local	mta-out01.exemple.fr	TCP/25
mailstore01.exemple.local	mta-out02.exemple.fr	TCP/25
mailstore02.exemple.local	mta-out01.exemple.fr	TCP/25
mailstore02.exemple.local	mta-out02.exemple.fr	TCP/25
mailstore03.exemple.local	mta-out01.exemple.fr	TCP/25
mailstore03.exemple.local	mta-out02.exemple.fr	TCP/25
mailstore01.exemple.local	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636

Source	Destination	Port(s)
mailstore02.exemple.local	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
mailstore03.exemple.local	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
application01.exemple.local	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
application02.exemple.local	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
proxy01.exemple.fr	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
proxy02.exemple.fr	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
mta-auth01.exemple.fr	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
mta-auth02.exemple.fr	services01.exemple.local	TCP/389, TCP/636
mailstore01.exemple.local	services03.exemple.local	TCP/5432
mailstore02.exemple.local	services03.exemple.local	TCP/5432
mailstore03.exemple.local	services03.exemple.local	TCP/5432
application01.exemple.local	services03.exemple.local	TCP/5432
application02.exemple.local	services03.exemple.local	TCP/5432
mailstore01.exemple.local	mailstore02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	mailstore03.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	application01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	application02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	services01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore01.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	mailstore03.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	application01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	application02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	services01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore02.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore03.exemple.local	application01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore03.exemple.local	application02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore03.exemple.local	services01.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore03.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
mailstore03.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
application01.exemple.local	application02.exemple.local	Interne (service discovery)
application01.exemple.local	services01.exemple.local	Interne (service discovery)
application01.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
application01.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
application02.exemple.local	services01.exemple.local	Interne (service discovery)

Source	Destination	Port(s)
application02.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
application02.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
services01.exemple.local	services02.exemple.local	Interne (service discovery)
services01.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)
services02.exemple.local	services03.exemple.local	Interne (service discovery)

Cette matrice doit être complétée et validée avec les règles de pare-feu réelles (zones, ACL, NAT) et intégrée à la documentation d'exploitation réseau.

16. Annexes

Nom du document	Nom du fichier	Description
Document d'exploitation	EXPL_Grande_Infra.pdf	Procédures pas à pas d'administration courante (comptes, quotas, montées de version).
Plan d'Assurance Sécurité	PAS_Grande_Infra.pdf	Politique de sécurité contractuelle applicable à la plateforme.
Schéma réseau détaillé (Visio)	Schema_Reseau_Grande_Isone vsdx	Source éditable du schéma d'architecture, plan d'adressage IP complet.